Ficha de Exercícios — Derivada, Reta Tangente e Regras de Derivação

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. A derivada de f no ponto a é $f'(a) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

1. Taxa Média de Variação

Calcula a taxa média de variação de f no intervalo indicado.

1. $f(x) = 3x + 2, \quad \text{em } [1, 4]$

2. $f(x) = x^2, \quad \text{em } [1, 3]$

3. $f(x) = x^2 - 4x, \quad \text{em } [0, 2]$

4. $f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad \text{em } [1, 2]$

5. $f(x) = \sqrt{x}, \quad \text{em } [4, 9]$

6. A posição de um carro, em km, é $s(t) = 60t + 5t^2$ (t em horas). Calcula a velocidade média entre $t = 1$ e $t = 3$.

7. Interpreta geometricamente a taxa média de variação.

2. Derivada por Definição

Calcula $f'(a)$ usando a definição.

1. $f(x) = 5x - 1, \quad a = 2$

2. $f(x) = x^2, \quad a = 3$

3. $f(x) = 2x^2 + x, \quad a = 1$

4. $f(x) = x^3, \quad a = 1$

5. $f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad a = 2$

6. $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

7. Mostra, pela definição, que a derivada de $f(x) = x^2$ é $f'(x) = 2x$.

8. Mostra que $f(x) = |x|$ não tem derivada em $x = 0$.

3. Regras de Derivação

Determina a função derivada.

1. $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 5$
2. $f(x) = \dfrac{x^4}{2} - \dfrac{3}{x}$
3. $f(x) = 6\sqrt{x} + \dfrac{1}{x^2}$
4. $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
5. $f(x) = x^2\sqrt{x}$
6. $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 1}$
7. $f(x) = \dfrac{3x}{x^2 + 1}$
8. $f(x) = \dfrac{x^2}{2x - 1}$
9. $f(x) = (3x - 2)^5$
10. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$
11. $f(x) = \dfrac{1}{(x^2 + 1)^3}$
12. $f(x) = x\,(1 - x)^4$

4. Reta Tangente

Determina a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa indicada.

1. $f(x) = x^2 - 3x, \quad x = 2$
2. $f(x) = x^3 - 2x + 1, \quad x = 1$

3. $f(x) = \dfrac{4}{x}, \quad x = 2$

4. $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 9$

5. $f(x) = \dfrac{x}{x+1}, \quad x = 0$

6. Determina o ponto do gráfico de $f(x) = x^2 - 6x + 10$ onde a reta tangente é horizontal.

7. Determina os pontos do gráfico de $f(x) = x^3 - 3x$ onde a reta tangente é paralela à reta $y = 9x$.

8. Determina a reta tangente a $f(x) = x^2$ que é paralela à reta $y = 4x - 1$.

5. Velocidade e Aceleração

Resolve.

1. A posição de uma partícula é $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (em metros, t em segundos). Determina a velocidade e a aceleração no instante t.

2. Na mesma partícula, em que instantes a velocidade é nula?

3. Uma bola é lançada verticalmente e a altura é $h(t) = 30t - 5t^2$. Qual é a velocidade ao fim de 2 s? Quando atinge a altura máxima?

4. Determina a segunda derivada de $f(x) = x^4 - 2x^3 + x$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina a e b de modo que a reta tangente ao gráfico de $f(x) = ax^2 + bx$ no ponto $(1, 5)$ tenha declive 8.

2. Determina k de modo que a reta $y = 2x + k$ seja tangente ao gráfico de $f(x) = x^2 + 1$.

3. Mostra que as retas tangentes a $f(x) = \dfrac{1}{x}$ formam com os eixos coordenados triângulos de área constante. Qual é essa área?

4. Determina a e b de modo que $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ ax + b & \text{se } x > 1 \end{cases}$ seja diferenciável em $x = 1$.